

Prayas JEE 3.0 2025

Mathematics

Inverse Trigonometric Functions

DPP: 3

Q1 If $\cos^{-1} x > \sin^{-1} x$, then:

- (A) $x < 0$
 (B) $-1 < x < 0$
 (C) $0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}$
 (D) $-1 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}$

Q2 If $2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x)$, then the value of x is:

- (A) $\frac{3\pi}{4}$
 (B) $\frac{\pi}{4}$
 (C) $\frac{\pi}{3}$
 (D) None of these

Q3 If $0 < x < 1$, then

$$\sqrt{1+x^2} \left[\{x \cos(\cot^{-1} x) + \sin(\cot^{-1} x)\}^2 - 1 \right]^{1/2}$$

is equal to:

- (A) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
 (B) x
 (C) $x\sqrt{1+x^2}$
 (D) $\sqrt{1+x^2}$

Q4 The value of $\cos^{-1}(\cos \frac{13\pi}{6})$ is

- (A) $\frac{13\pi}{6}$
 (B) $\frac{7\pi}{6}$
 (C) $\frac{5\pi}{6}$
 (D) $\frac{\pi}{6}$

Q5 $\sin^{-1} \sin(16)$ is equal to

- (A) $5\pi - 16$

(B) $16 - 5\pi$

(C) $6\pi - 16$

(D) none of these

Q6 If $4 \cos^{-1} x + \sin^{-1} x = \pi$, then x equals to

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (C) 1
 (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q7 $\tan^{-1}(\tan 4) + \cot^{-1}(\cot 4)$ equals

- (A) 8
 (B) $\pi - 8$
 (C) $8 - 2\pi$
 (D) 0

Q8 If $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \frac{\pi}{4}$, then

- (A) $x + y + xy = 1$
 (B) $x + y - xy = 1$
 (C) $x + y + xy + 1 = 0$
 (D) $x + y - xy + 1 = 0$

Q9 If $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$, then $\sin^{-1}(3x - 4x^3)$ equals

- (A) $3 \sin^{-1} x$
 (B) $\pi - 3 \sin^{-1} x$
 (C) $-\pi - 3 \sin^{-1} x$
 (D) $\pi + 3 \sin^{-1} x$

Q10 If $\tan^{-1} 2x + \tan^{-1} 3x = \frac{\pi}{4}$, then $x =$

- (A) -1
 (B) $\frac{1}{6}$
 (C) $-1, \frac{1}{6}$
 (D) None of these



Answer Key

Q1 (D)

Q2 (B)

Q3 (C)

Q4 (D)

Q5 (A)

Q6 (D)

Q7 (C)

Q8 (A)

Q9 (C)

Q10 (B)



[Android App](#)



[iOS App](#)



[PW Website](#)

